

**Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1. Element de identificare a produsului**

Descriere produs: **Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml**  
Cat No. : **88059**

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Compania  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

CENTRU DE INFORMARE  
TOXICOLOGICĂ - Serviciile de  
informare în caz de urgență +40 21 318 3606

**Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**

**CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Pericole fizice**

Substanțe/amestecuri corozive pentru metale

Categoria 1 (H290)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

## Pericole pentru sănătate

Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 2 (H315)  
Categoria 2 (H319)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Atenție

### Fraze de Pericol

H290 - Poate fi corosiv pentru metale  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

### Fraze de Precauție

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P332 + P313 - În caz de iritare a pielii: consultați medicul  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

| Componentă      | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                   |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa             | 7732-18-5 | 231-791-2         | 93-96         | -                                                                                    |
| Acid clorhidric | 7647-01-0 | 231-595-7         | 3-8           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Crom            | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 0.1           | -                                                                                    |

| Componentă | Limite specifice de | Factor M | Note componente |
|------------|---------------------|----------|-----------------|
|------------|---------------------|----------|-----------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                 | concentrație (SCL)                                                                                                                     |   |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Acid clorhidric | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | - | - |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                       |
| <b>Ingerare</b>                                             | NU provocați vomă. Curățați gura cu apă. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inhalare</b>                                             | Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Scoateți din zona de expunere, așezați persoana culcat. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Sunați imediat la un medic. |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

mucoaselor.

**Produse de combustie periculoase**  
oxid de crom, Acid clorhidric gazos.

## **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

## **Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evacuați personalul în zone sigure. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Zona corozivă. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

**Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510**  
**Storage Class (LGK) (Germany)**

### **7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Utilizare în laboratoare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă      | Uniunea Europeană                                                                    | Marea Britanie                                                                     | Franța                                                                                   | Belgia                                                                                                 | Spania                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m³. restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m³ (8 horas) |
| Crom            | TWA: 2 mg/m³ (8hr)                                                                   | STEL: 1.5 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr                                      | TWA / VME: 2 mg/m³ (8<br>heures). indicative limit                                       | TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren                                                                                  | TWA / VLA-ED: 2 mg/m³<br>(8 horas)                                                                                                                             |

| Componentă      | Italia                                                                                                                                                                         | Germania                                                                                                                                                                                                                           | Portugalia                                                                                                                 | Olanda                                                                                                 | Finlanda                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m³ 8 horas | STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |
| Crom            | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1                                                                                                                                                                            | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>tunteina                                       |

| Componentă      | Austria                                                                                                                            | Danemarca                                                  | Elveția                                                                                                       | Polonia                                                      | Norvegia                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³                                            |
| Crom            | MAK-TMW: 2 mg/m³ 8<br>Stunden                                                                                                      | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1 mg/m³ 15<br>minutter     | TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>Stunden                                                                                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>godzinach                                | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Componentă      | Bulgaria                                                           | Croația                                                                                                                                  | Irlanda                                                                                  | Cipru                                                        | Republica Cehă                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |
| Crom            | TWA: 2.0 mg/m³                                                     | TWA-GVI: 2 mg/m³ 8                                                                                                                       | TWA: 2 mg/m³ 8 hr.                                                                       | TWA: 2 mg/m³                                                 | TWA: 0.5 mg/m³ 8                                 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

|  |  |            |                                  |  |                                                  |
|--|--|------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  |  | satima. Cr | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|

| Componentă      | Estonia                                                                                                                                  | Gibraltar                                                                                                    | Grecia                                                                             | Ungaria                                                                                                                                           | Islanda                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 165 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                     |
| Crom            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder |

| Componentă      | Letonia                                                                              | Lituania                                                                                       | Luxemburg                                                                                                                      | Malta                                                                                                    | România                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Crom            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                       |

| Componentă      | Rusia                    | Republica Slovacă                                                         | Slovenia                                                                                                                                                         | Suedia                                                                                                                                               | Turcia                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Crom            |                          |                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                                                    | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                        |

## Valorile limita biologice

lista sursă **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța                                                         | Spania | Germania |
|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Crom       |                   |                | Total Chromium: 2.5 µg/L urine end of shift at end of workweek |        |          |

| Componentă | Italia | Finlanda | Danemarca | Bulgaria | România                                                                                                              |
|------------|--------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crom       |        |          |           |          | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of work week |

| Componentă | Gibraltar | Letonia                                      | Republica Slovacă | Luxemburg | Turcia |
|------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| Crom       |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of |                   |           |        |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

|  |  |                         |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|
|  |  | shift; end of work week |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|

## Os métodos de monitoramento

### Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                            | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Acid clorhidric<br>7647-01-0 ( 3-8 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>       |                                     |
| Crom<br>7440-47-3 ( 0.1 )            |                               |                                   | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>     |                                     |

### Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                 | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)        |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Crom<br>7440-47-3 ( 0.1 ) | PNEC = 6.5µg/L   | PNEC = 205.7mg/kg sediment dw |                    |                                                       | PNEC = 21.1mg/kg soil dw |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Butilcauciuc        | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protecția Respirației</b>               | Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.<br>Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător                                                    |
| <b>Scară largă / utilizarea de urgență</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Filtru de particule conform EN 143 sau Gazele acide de filtrare Tipul E Galben în conformitate cu EN14387                                                    |
| <b>La scară mică / de laborator</b>        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b>        | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                           |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                |                                  |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | 1.5                              |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu există date disponibile       | (Aer = 1.0)                                      |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu se aplică (lichid)            |                                                  |

### 9.2. Alte informații

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

## 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

## 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

### Polimerizare Periculoasă Reacții periculoase

Nu există informații disponibile.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

## 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

## 10.5. Materiale incompatibile

Baze tari. Agenți oxidanți puternici.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

oxid de crom. Acid clorhidric gazos.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Nu există date disponibile

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Nu există date disponibile

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă      | Oral LD50               | Dermal LD50             | LC50 prin inhalare    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Apa             | -                       | -                       | -                     |
| Acid clorhidric | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Nu există date disponibile

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Nu există date disponibile

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

##### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

##### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

##### (h) STOT-o singură expunere;

Nu există date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate** Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate** Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă      | Pesti de apă dulce                                                   | Puricele de apă         | Alge de apă dulce |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Acid clorhidric | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -                 |

| Componentă      | Microtox | Factor M |
|-----------------|----------|----------|
| Acid clorhidric | -        |          |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistența** Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială poate persista.  
**Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate** Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Product has a high potential to bioconcentrate

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Crom       |         | 1.03 - 1.22                    |

**12.4. Mobilitate în sol** Nu există informații disponibile

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

## 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate**

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu deversați în sistemul de canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Soluțiile cu pH scăzut vor fi neutralizate înainte de eliminare.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU**

UN1789

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Acid clorhidric

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

8

**14.4. Grupul de ambalare**

III

### ADR

**14.1. Numărul ONU**

UN1789

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Acid clorhidric

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

8

**14.4. Grupul de ambalare**

III

### IATA

**14.1. Numărul ONU**

UN1789

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Acid clorhidric

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

8

**14.4. Grupul de ambalare**

III

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător**

Nu există riscuri identificate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

China, X = enumerate, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă      | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Apa             | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Acid clorhidric | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Crom            | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

| Componentă      | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Apa             | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Acid clorhidric | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Crom            | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă      | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa             | 7732-18-5 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| Acid clorhidric | 7647-01-0 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |
| Crom            | 7440-47-3 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă      | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa             | 7732-18-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Acid clorhidric | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                                 | 250 tonne                                                                                          |
| Crom            | 7440-47-3 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 1 (autoclasificare)

| Componentă      | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                              |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric | WGK1                            |                                                       |
| Crom            | nwg                             | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Crom       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acid clorhidric<br>7647-01-0 ( 3-8 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Crom<br>7440-47-3 ( 0.1 )            | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H290 - Poate fi corosiv pentru metale

H315 - Provoacă iritarea pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chromium, AAS standard solution, Specpure®, Cr 1000µg/ml

Data revizuirii 30-nov.-2024

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

**Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Pericole fizice** Pe baza datelor testului

**Pericole pentru Sănătate** Metoda de calcul

**Pericole pentru mediul înconjurător** Metoda de calcul

**Consiliere pentru formarea personalului**

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data revizuirii**

30-nov.-2024

**Sumarul revizuirii**

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)